BUSINESS INTELLIGENCE · 2º ANO

Relatório gerencial – Apollo

Saúde, sustentabilidade, manutenção e estoque das filiais solares: o que os dados mostram e o que fazer a seguir.

SUMÁRIO EXECUTIVO

As strings estão saudáveis, mas a sustentabilidade está abaixo da meta

As duas filiais com geração têm saúde média acima de **86**, longe do limiar de 70. Mesmo assim, o **IS Geral fica abaixo da meta de 80** nas duas, puxado pelo IS Energético (60,26 e 65,72). E a Rooftop 01 concentra os riscos: **5 de 6 peças abaixo do mínimo**, **20% das strings abaixo do limiar** e uma OS atrasada.

89,70
Saúde média · Saltinho
+19,70 sobre o limiar de 70

86,34
Saúde média · Rooftop 01
+16,34 sobre o limiar de 70

71,53
IS Geral · Saltinho
−8,47 abaixo da meta de 80

77,62
IS Geral · Rooftop 01
−2,38 abaixo da meta de 80

Três decisões para esta semana

1. **Repor o estoque da Rooftop 01**, que está com 5 de 6 peças abaixo do mínimo, usando o excedente de Saltinho.
2. **Destravar as 2 OS atrasadas** (uma em cada filial) e abrir OS para os 2 alertas ativos de Saltinho, que estão sem OS.
3. **Investigar o IS Energético**: o pico de potência ficou abaixo de 80% da etiqueta na maioria dos dias.

Sumário

Sumário executivo
1. Apresentação da base
2. Problema analisado
3. Estratégias de tratamento
4. KPIs e análise
5. Decisões recomendadas
6. Pipeline e automação
7. Ressalvas e limitações

Valores da execução do Job `Apollo_Job` no Databricks em 02/11/2026 (seção 6). Leituras de 14/10 a 27/10/2026; saúde até 28/10/2026.

1 · APRESENTAÇÃO DA BASE

O que foi analisado

Base operacional do Apollo, lida das 20 views do data mart (`dm`) e tratada nas camadas raw, cleaned e curated. A unidade monitorada é a **string**: um grupo de placas medido pelo inversor.

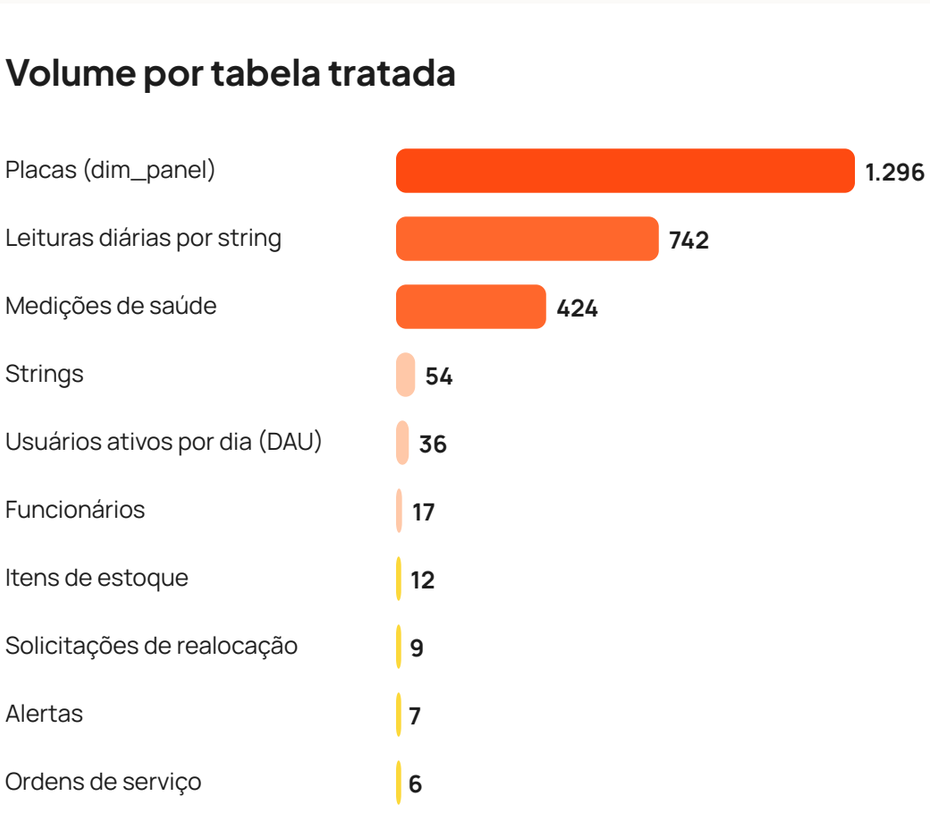
6
filiais
2 com geração · 4 sem strings

54
strings
em 3 inversores

1.296
placas
1.176 em Saltinho · 120 na Rooftop 01

742
leituras diárias
de 14/10 a 27/10/2026

Volume por tabela tratada



Fonte: cleaning_log, coluna linhas_cleaned.

Filial	Cidade	kWp	Strings	Placas
UFV Âmbar Saltinho	Saltinho (SP)	646,25	48	1.176
Âmbar Micro Usina Rooftop 01	São Paulo (SP)	55,00	5	120
Vale do Cerrado - Rio Verde	Rio Verde (GO)	0,00	0	0
Solaris Campinas	Campinas (SP)	0,00	0	0
Solaris Osasco	Osasco (SP)	0,00	0	0
Horizonte Sorocaba	Sorocaba (SP)	0,00	0	0

Base de demonstração
O Neon guarda a massa de demonstração do Apollo. Os números mostram o comportamento da operação simulada, não de uma usina real.

2 · PROBLEMA ANALISADO

O Gerente precisa saber onde agir primeiro

Quem gere várias filiais solares vê a geração no inversor e o patrimônio em outro lugar. Sem juntar as duas coisas, não dá para priorizar: qual filial está perdendo energia, se a manutenção resolve no prazo e se há peças para agir. O relatório responde a quatro perguntas:

Pergunta	Indicador	Decisão que apoia
Onde a geração está em risco?	Saúde da string contra o limiar de 70	Escolher onde mandar o técnico primeiro
A frota está sustentável?	IS Geral contra a meta de 80	Decidir limpeza, inspeção ou realocação
A manutenção funciona?	Tempo até a OS, resolução contra 7 dias, custo e retrabalho	Cobrar prazo e revisar processo
Há peças para agir?	Peças abaixo do mínimo por filial	Repor ou remanejar estoque

Por que esses indicadores e não a geração total

A geração total varia com o sol e com o tamanho da filial. Saúde e IS comparam cada string com as vizinhas e com a etiqueta, então mostram problema de equipamento mesmo em dia nublado e permitem comparar filiais de tamanhos diferentes.

3 · ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO

26 regras de qualidade antes de qualquer cálculo

Os dados passam por três camadas: **raw** (cópia fiel da origem), **cleaned** (tipos corrigidos e regras de qualidade) e **curated** (KPIs prontos). Nenhum indicador lê a origem direto.

O que as regras fazem

Tipo de regra	Exemplos	Qtd.
Padronizam o valor	Espaços extras, maiúsculas e grafia de categorias	3
Anulam valor inválido	Saúde fora de 0 a 100, data no futuro, outlier extremo de geração	9
Removem a linha	Linha ou chave duplicada, chave nula, registro sem pai	4
Tracking do app	UUID inválido, evento sem campo obrigatório ou duplicado	10

16 regras na trilha operacional e 10 na trilha de tracking (arquivos apollo_cleaned_*.sql).

Resultado na base analisada

0
linhas removidas
nas 20 tabelas

0
valores anulados
nulos iguais antes e depois

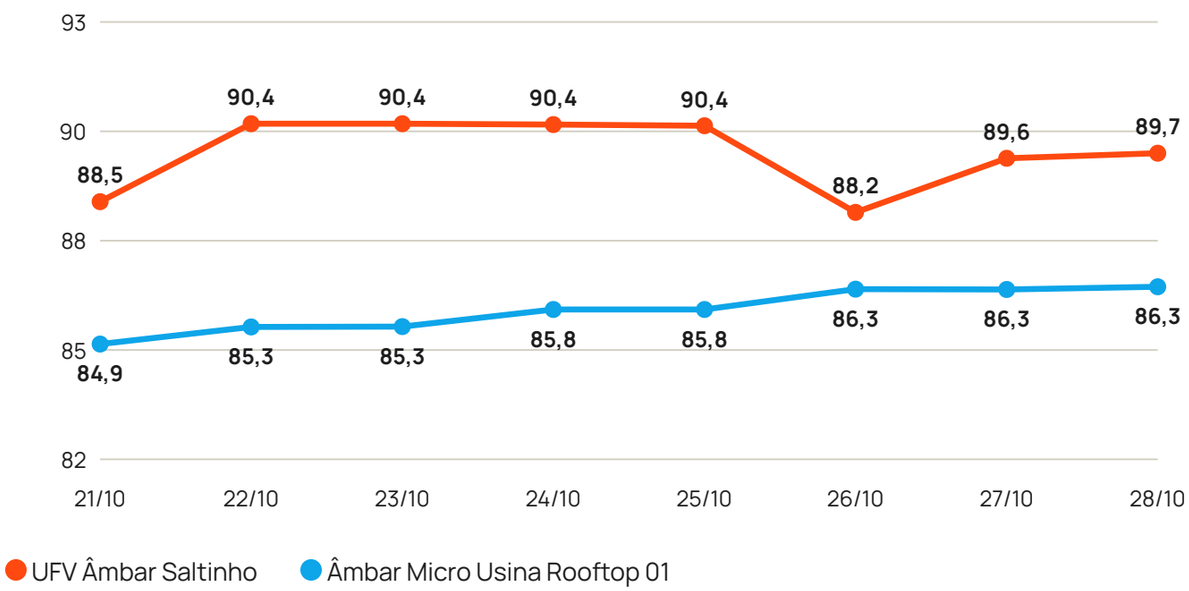
A base de demonstração chegou limpa: o `cleaning_log` mostra as mesmas linhas e os mesmos nulos antes e depois em todas as tabelas. Os nulos que existem (1.315 em `dim_panel`, por exemplo) são campos opcionais, como data de desativação de placa ainda ativa.

Leitura gerencial
Com a base limpa, as diferenças entre filiais vêm da operação, não de erro de cadastro. Quando dados reais entrarem, o mesmo log vai mostrar quantas linhas cada regra barrou.

4.1 · ONDE A GERAÇÃO ESTÁ EM RISCO

Saúde alta e estável, com 2 strings para olhar

Saúde média diária por filial



Fonte: kpi_saude_diaria_filial.

51
strings OK
acima de 70

2
strings em faixa alta
entre 50 e 59

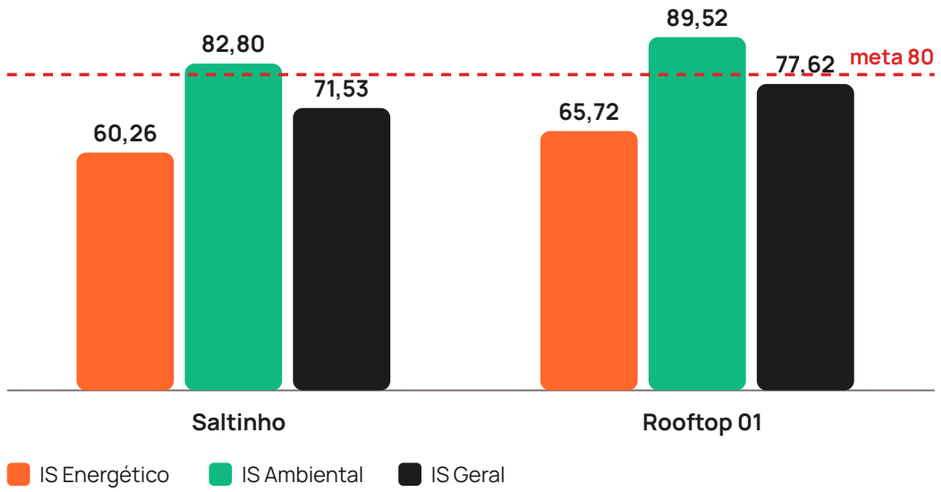
Filial	Strings abaixo de 70	% abaixo
UFV Âmbar Saltinho	1 de 48	2,08%
Âmbar Micro Usina Rooftop 01	1 de 5	20,00%

O que fazer
As duas strings em faixa alta (saúde 50,01 e 59,62) são as primeiras da fila de inspeção. Na Rooftop 01, uma string fraca já representa 20% da filial.

4.2 · A FROTA ESTÁ SUSTENTÁVEL

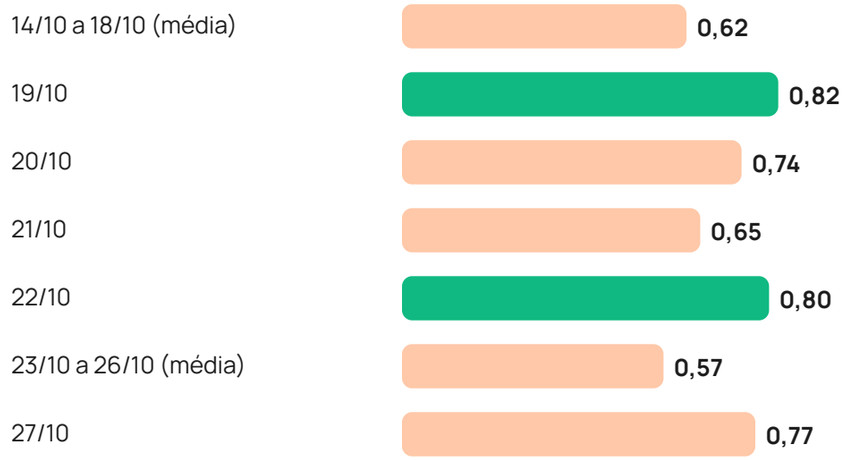
IS Geral abaixo da meta nas duas filiais

Índices de sustentabilidade por filial



Fonte: kpi_is_filial (todo o histórico).

Por que o IS Energético está baixo



Razão entre o pico de potência e a potência de etiqueta, média das 53 strings. Só em 19/10 e 22/10 a média passou de 0,80, o padrão mínimo.

Fonte: fact_string_daily_performance (camada cleaned), média de peak_to_nominal_ratio por dia.

Leitura gerencial

Saúde alta com IS Energético baixo indica que as strings geram parecido entre si, mas abaixo da etiqueta. A base não mostra a causa; vale checar sujeira e sombreamento antes de pensar em troca.

4.3 · A MANUTENÇÃO FUNCIONA

Resolve no prazo, mas há OS paradas e alertas sem OS

2,10 dias
resolução média
3 OS concluídas · meta 7 dias

3 de 3
OS concluídas no prazo
todas abaixo de 7 dias

2
OS atrasadas
1 em Saltinho · 1 na Rooftop 01

2
alertas ativos sem OS
Saltinho

Mês · filial	OS	Situação	Destaque
set/26 · Saltinho	2	2 concluídas em 3,07 dias	custo 8,23% abaixo do orçado · 1 retrabalho
out/26 · Saltinho	3	1 concluída · 1 em andamento · 1 cancelada	1 atrasada · cancelamento 33,33%
out/26 · Rooftop 01	1	1 aberta	atrasada

Fonte: kpi_manutencao_filial_mes e kpi_os_resolucao.

Alertas por filial

Indicador	Saltinho	Rooftop 01
Alertas no histórico	6	1
Críticos	4	0
Ativos / sem OS	2 / 2	0 / 0
Horas médias até a OS	37,3 h	15,0 h

Fonte: kpi_alertas_filial.

O que fazer
Saltinho demora 37,3 horas para transformar alerta em OS, cerca de 2,5 vezes a Rooftop 01, e tem 4 alertas críticos. Cobrar a abertura de OS no mesmo dia do alerta crítico.

4.4 · HÁ PEÇAS PARA AGIR

Rooftop 01 sem estoque mínimo, Saltinho com sobra

Quantidade disponível vs mínimo · Rooftop 01

Fonte: kpi_estoque_peca.

5 de 6
peças abaixo do mínimo
Rooftop 01

0 de 6
peças abaixo do mínimo
Saltinho

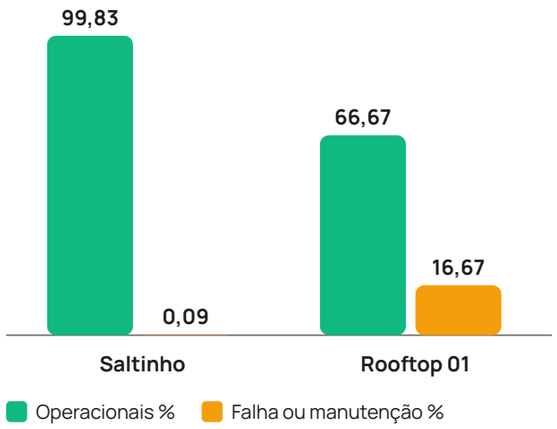
Peça	Rooftop 01 (disp./mín.)	Saltinho (disp./mín.)
Conector MC4 (par)	12 / 20	54 / 20
Cabo solar 6 mm² (m)	80 / 100	400 / 100
Fusível gPV 15 A	6 / 12	28 / 12
DPS CC 1000 V	1 / 2	6 / 2
Grampo intermediário	20 / 40	120 / 40

O que fazer
Saltinho tem sobra de todas as 5 peças em falta na Rooftop 01. Remanejar entre filiais resolve sem compra nova. Valor em estoque: R$ 8.452,60 em Saltinho e R$ 1.687,80 na Rooftop 01.

4.5 · ATIVOS, PRODUÇÃO E REALOCAÇÃO

Mesma produtividade, filiais em momentos diferentes

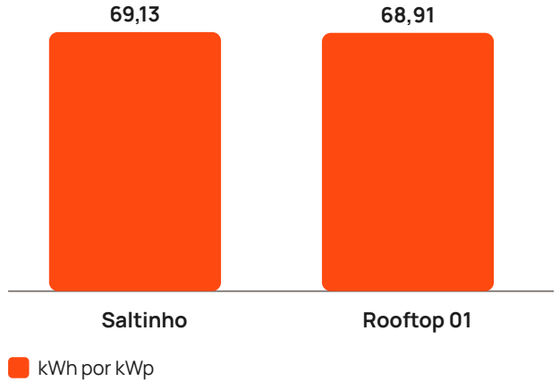
Placas por status



Saltinho: 1.174 de 1.176 operacionais (1 em manutenção e 1 inativa). Rooftop 01: 80 de 120, com 20 em manutenção e 20 em estoque (ativação 83,33%).

Fonte: kpi_ativos_filial.

Produção em out/26



44.673,35 kWh em Saltinho e 3.790,07 kWh na Rooftop 01. Por kWp instalado, as duas produzem praticamente igual.

Fonte: kpi_producao_filial_mes.

Realocações

Filial · tipo	Pedidos	Situação
Saltinho · interna	2	1 aprovada · 1 rejeitada
Saltinho · externa	6	3 pendentes · 2 aprovadas · 1 rejeitada
Rooftop 01 · interna	1	1 pendente (20 placas)

4 pedidos pendentes. Revisão média de 4 dias nas externas de Saltinho.

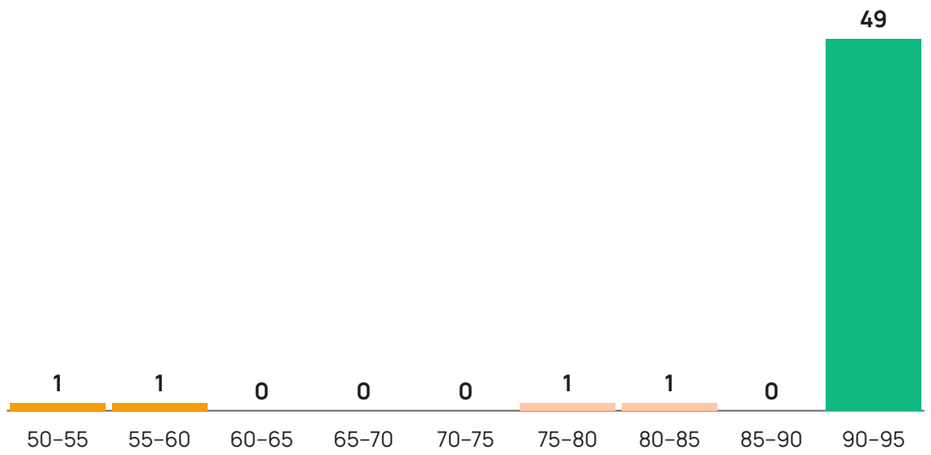
Fonte: kpi_realocacao_filial.

Leitura gerencial
A diferença de risco entre as filiais não está na produtividade, e sim na proporção de placas paradas: 1 em cada 3 placas da Rooftop 01 não está operando.

4.6 · DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

A média esconde pouco: quase todas as strings estão acima de 90

Histograma da saúde das 53 strings

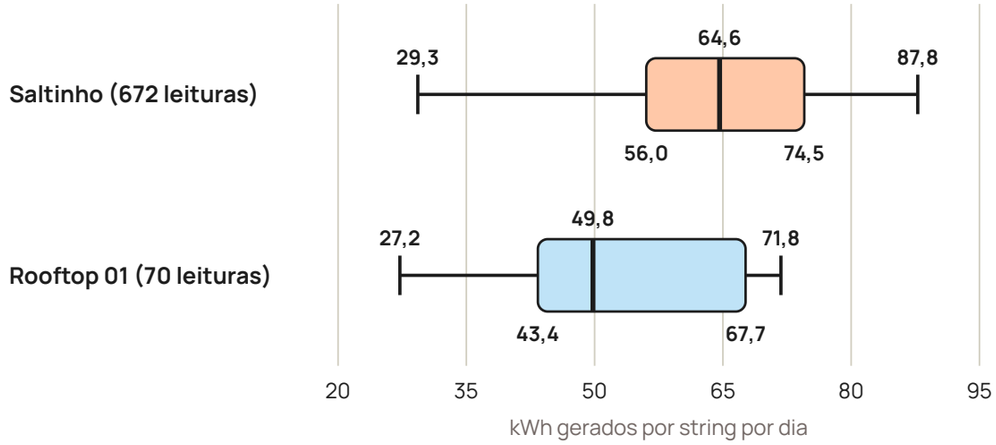


Faixa de saúde da string (0 a 100) · limiar 70

49 de 53 strings (92%) estão entre 90 e 95. As 2 abaixo de 70 são casos isolados, uma em cada filial, e não um desgaste geral.

Fonte: kpi_saude_string (última medição de cada string).

Boxplot da geração diária por string



kWh gerados por string por dia

A mediana da Rooftop 01 (49,8 kWh) fica 14,8 kWh abaixo da de Saltinho (64,6 kWh), e a caixa é mais larga: a geração da Rooftop 01 varia mais de um dia para o outro.

Fonte: fact_string_daily_performance (camada cleaned), generated_energy_kwh, 14/10 a 27/10/2026.

4.6 · DISTRIBUIÇÃO E LOCALIZAÇÃO

Filiais próximas facilitam o remanejamento

Mapa das filiais



Fonte: dim_filial_mapa (cidade e UF). Posição pela sede do município. Pontos cinza: Solaris Campinas, Solaris Osasco e Horizonte Sorocaba, ainda sem strings. Vale do Cerrado (Rio Verde/GO) fica fora do recorte, a noroeste.

Leitura gerencial

As duas filiais com geração ficam a cerca de 100 km uma da outra, em SP. Isso facilita a decisão 1: remanejar peças de Saltinho para a Rooftop 01 é uma viagem curta. As outras 4 filiais ainda não têm strings: 3 em SP (Campinas, Osasco e Sorocaba) e 1 em Rio Verde (GO).

4.7 · USO DO APP

O app foi usado em 3 dias, e o relato de problema é a tela mais lenta

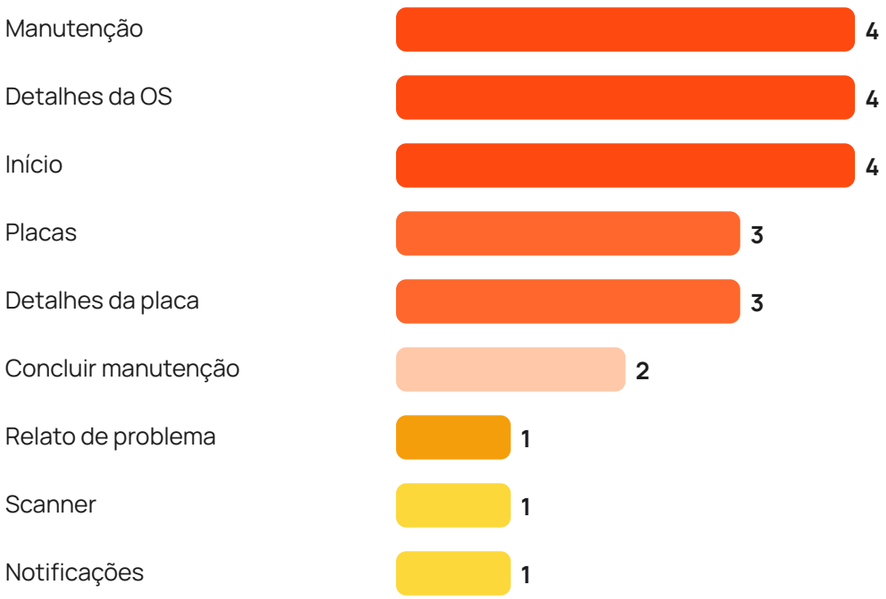
6
sessões
25, 28 e 30/10/2026

219
eventos registrados
2 usuários ativos

98
chamadas à API
0% de erro

13,0 s
tempo médio no relato de problema
a maior entre as telas

Visualizações por tela do app



Fonte: kpi_tracking_tela.

Endpoint	Chamadas	Latência p95 (maior dia)
maintenance-registers	10	2.972 ms (25/10)
panels	11	994 ms (30/10)
strings	9	1.127 ms (30/10)
outros	68	1.317 ms (30/10)

Fonte: kpi_tracking_api_diaria e kpi_tracking_diario_empresa.

Leitura gerencial
O técnico passa em média 13 segundos no relato de problema, contra 3 a 5 segundos nas outras telas, e o registro de manutenção teve o pior tempo de resposta da API. Vale simplificar o formulário e olhar a performance desse endpoint.

5 · DECISÕES RECOMENDADAS

O que fazer, em ordem de prioridade

1 · Remanejar peças para a Rooftop 01

5 de 6 itens abaixo do mínimo; Saltinho tem sobra de todos.

Estoque

2 · Fechar as OS atrasadas e abrir OS para os alertas ativos

1 OS atrasada em cada filial; Saltinho com 2 alertas ativos sem OS e 37,3 h até a OS.

Manutenção

3 · Inspecionar as 2 strings em faixa alta

Saúde 50,01 e 59,62; na Rooftop 01, 1 string é 20% da filial.

Saúde

4 · Investigar o IS Energético

Pico abaixo de 80% da etiqueta na maioria dos dias; IS Geral 8,47 e 2,38 pontos abaixo da meta.

Sustentabilidade

5 · Decidir os 4 pedidos de realocação pendentes

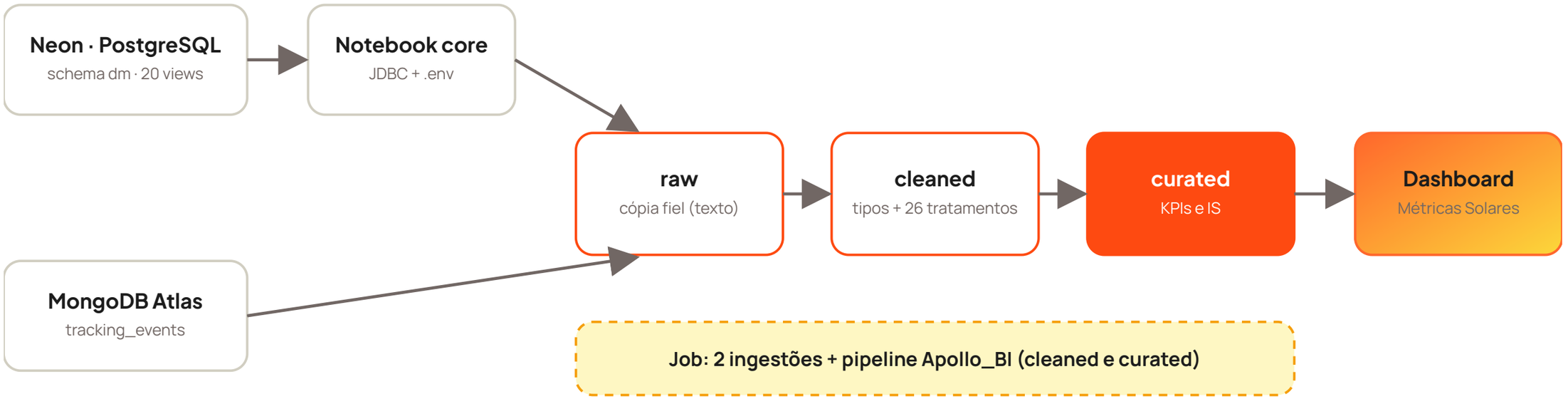
3 externos em Saltinho e 1 interno na Rooftop 01 (20 placas).

Realocação

Prioridade: **Rooftop 01**. É a filial menor, mas concentra falta de peças, OS atrasada e a maior proporção de placas paradas.

6 · PIPELINE E AUTOMAÇÃO

Como os números são gerados



Leitura
Notebooks copiam as 20 views do `dm` (Neon) e o `tracking_events` (MongoDB) para a camada raw.

Tratamento e KPIs
A pipeline `Apollo_BI` (modo Triggered) recalcula cleaned e curated em SQL, na ordem das dependências, sem rodar célula por célula.

Uso
O dashboard lê só `workspace.curated`. O Job encadeia as duas ingestões e a pipeline.

6 · PIPELINE E AUTOMAÇÃO

De onde vem cada KPI deste relatório

Cada indicador é uma tabela da camada **curated**, calculada a partir de tabelas **cleaned**, que por sua vez são cópias tratadas das views do `dm`. Quando o Job roda, tudo é recalculado nessa ordem.

KPI	Tabela curated	Tabelas cleaned de origem	Seção
Saúde da string e da filial	`kpi_saude_string → kpi_saude_filial`	fact_string_health, dim_string, dim_inverter	4.1
Saúde diária por filial	`kpi_saude_diaria_filial`	fact_string_health, dim_date	4.1
IS Energético, Ambiental e Geral	`kpi_is_string → kpi_is_filial`	fact_string_daily_performance, fact_string_health, dim_panel_model	4.2
Resolução, custo e retrabalho de OS	`kpi_manutencao_filial_mes, kpi_os_resolucao`	fact_maintenance, vw_maintenance_chain	4.3
Alertas e horas até a OS	`kpi_alertas_filial`	fact_warning	4.3
Peças abaixo do mínimo	`kpi_estoque_peca → kpi_estoque_filial`	fact_stock, dim_part	4.4
Placas por status e ativação	`kpi_ativos_filial`	dim_panel, dim_string, dim_inverter	4.5
Produção e kWh/kWp	`kpi_producao_filial_mes`	fact_string_daily_performance	4.5
Realocações	`kpi_realocacao_filial`	fact_relocation	4.5
Mapa das filiais	`dim_filial_mapa`	dim_company_unit	4.6
Uso do app	`kpi_tracking_tela, kpi_tracking_api_diaria`	tracking_events (MongoDB)	4.7

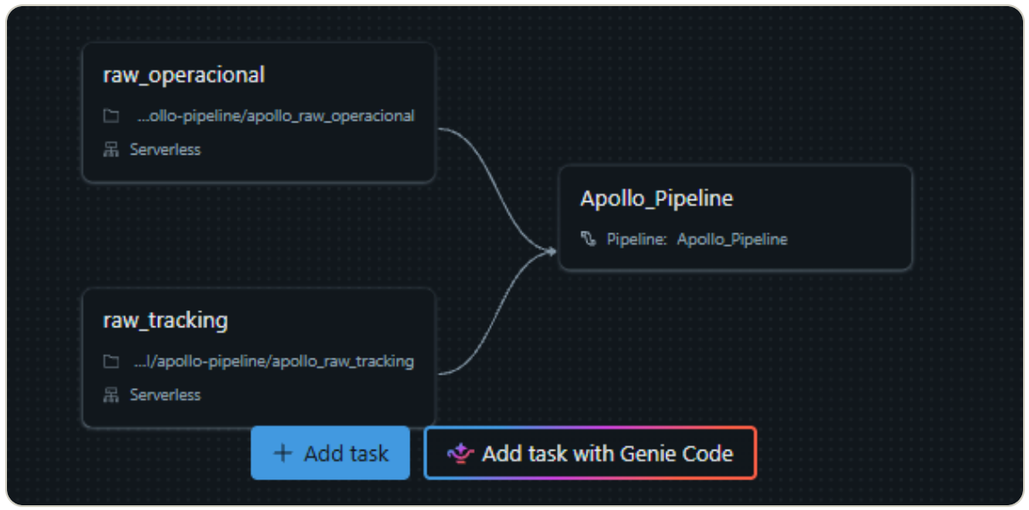
Como a automação mantém os KPIs atualizados

O Job roda as duas ingestões (Neon e MongoDB) e depois a pipeline Apollo_BI, que recalcula as tabelas na ordem das dependências. As setas (→) mostram KPIs calculados sobre outro KPI. O dashboard e este relatório leem só a curated.

6 · PIPELINE E AUTOMAÇÃO

O Job roda as ingestões e a pipeline sem intervenção

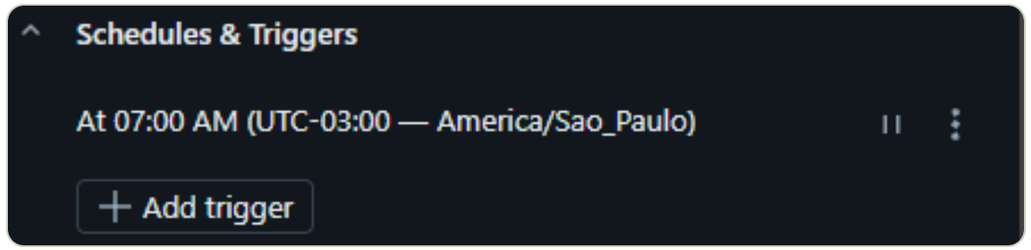
Configuração do Job `Apollo_Job`



Três tarefas: **raw_operacional** e **raw_tracking** rodam em paralelo e, ao terminar, disparam a pipeline **Apollo_Pipeline**. Agendado todo dia às 07:00 (America/Sao_Paulo), em compute serverless.

Histórico de execuções

Start time	Run ID	Launched	Duration	Status
Nov 02, 2026, 08:28 PM	189227012202832	Manually	7m 41s	Succeeded
Nov 02, 2026, 07:19 PM	343666194435478	Manually	5m 23s	Succeeded



Duas execuções em 02/11/2026, ambas com status **Succeeded**: 5 min 23 s e 7 min 41 s.

6 · PIPELINE E AUTOMAÇÃO

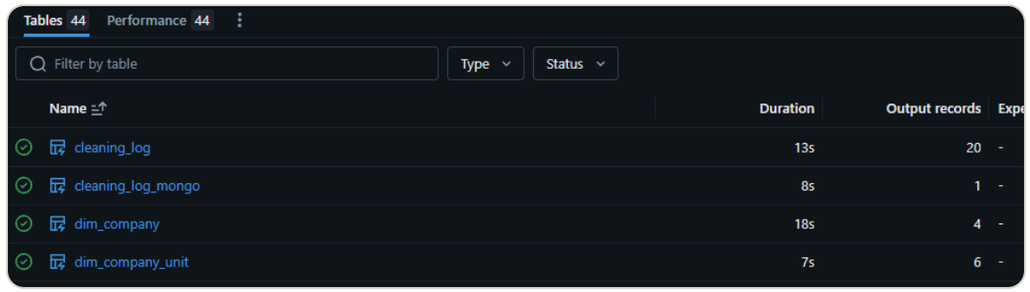
Resultado da execução de 02/11/2026

Execução do Job



Ingestão operacional em 3 min 26 s, tracking em 1 min e pipeline em 4 min 13 s. Foram 71 consultas, 26.811 linhas lidas e 6.184 escritas.

Pipeline `Apollo_Pipeline`



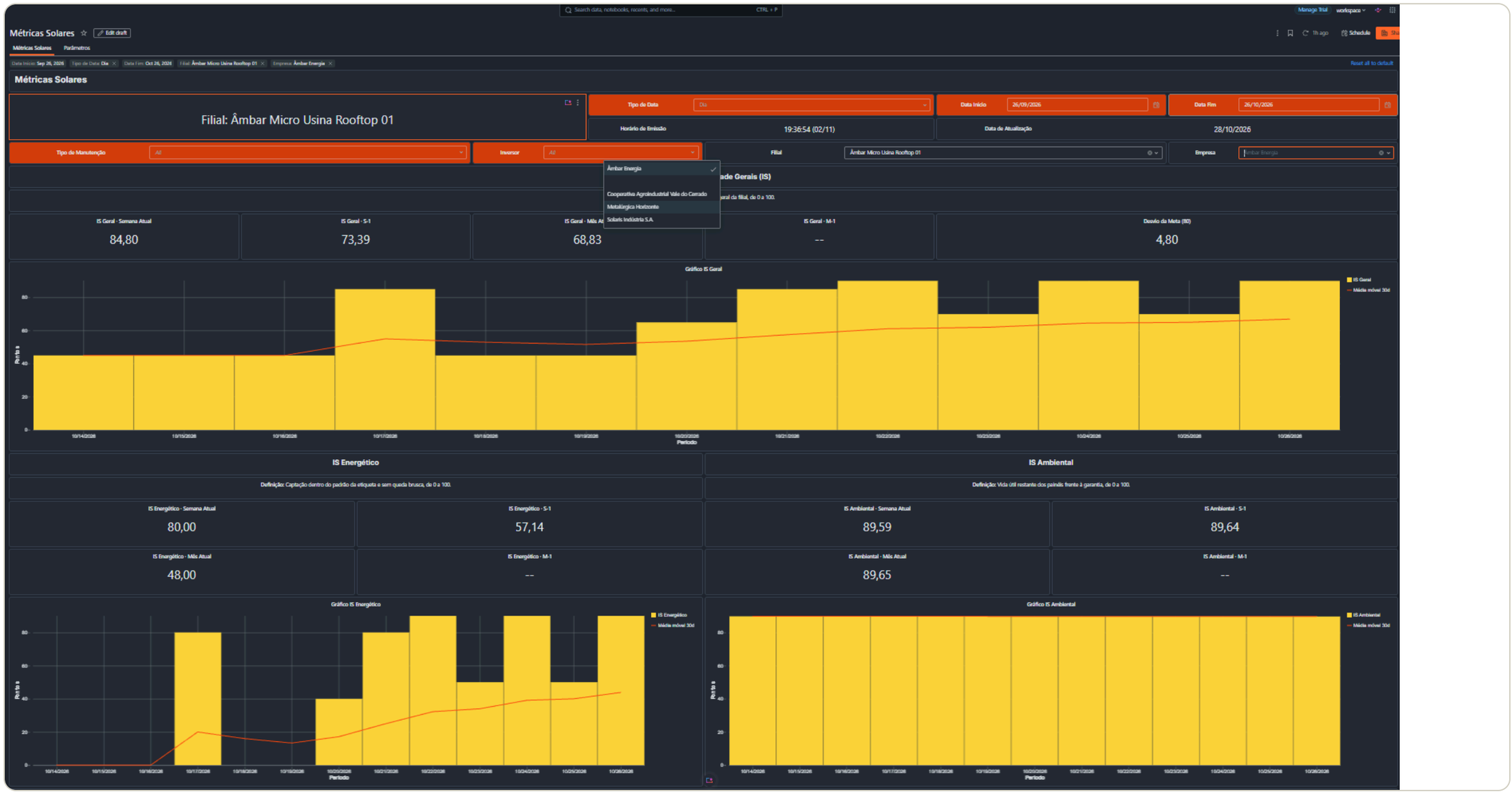
As 44 tabelas das camadas cleaned e curated foram recalculadas com status **Completed**, sem erros nem alertas.

Dashboard ligado à base final

O dashboard Métricas Solares lê os datasets direto de `workspace.curated` (por exemplo, `kpi_producao_filial_mes` e `dim_filial_mapa`), as mesmas tabelas usadas neste relatório.

6 · PIPELINE E AUTOMAÇÃO

O dashboard Métricas Solares lê a base final da pipeline



Dashboard filtrado pela filial Âmbar Micro Usina Rooftop 01, empresa Âmbar Energia e período de 26/09 a 26/10/2026. Os cards de IS Geral, Energético e Ambiental e os gráficos com média móvel de 30 dias leem direto de `workspace.curated`, atualizado pelo Job. Os filtros de período, tipo de data, tipo de manutenção, inversor, filial e empresa recalculam todos os visuais.

7 · RESSALVAS E LIMITAÇÕES

Como ler estes números

Ressalvas

- **Base de demonstração.** O Neon guarda a massa de demonstração do Apollo, não dados de uma usina real.
- **Amostra pequena de manutenção.** São 6 OS e 3 concluídas: resolução, custo e retrabalho valem como sinal, não como tendência.
- **Orçamento de out/26.** O desvio de −95,83% vem de OS com orçamento de R$ 1.200,00 e realizado de R$ 50,00; vale conferir o cadastro.
- **Uso do app.** São 3 dias e 2 usuários: o tracking mostra o comportamento, não um padrão de uso.
- **Períodos diferentes.** Leituras de 14/10 a 27/10, saúde de 21/10 a 28/10 e OS de set a out/2026.
- **Causa do IS Energético.** A base mostra que o pico ficou abaixo da etiqueta, mas não registra irradiância nem sujeira: a causa é hipótese.
- **IS Financeiro fora.** Não há consumo nem tarifa no banco.
- **Vida útil.** O modelo de placa não tem garantia preenchida; o IS Ambiental usa o padrão de 25 anos.